

Theorem 7.5 Buku Norman Biggs

Teosofi Hidayah Agung
5002221132

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

19 Mei 2026

- **Hutan (Forest - Φ):** Subgraf dari Γ yang tidak mengandung siklus. Setiap komponen terhubung dalam hutan adalah sebuah pohon (tree).
- **Fungsi $p(\Phi)$:** Jumlah cara menghilangkan tepat satu verteks dari setiap komponen Φ . Jika komponen Φ adalah $C_1, C_2, \dots, C_k$, maka $p(\Phi) = \prod_{j=1}^k |V(C_j)|$.
- **Matriks Insidensi Berarah ($\mathbf{D}$):** Matriks ukuran $|V| \times |E|$ dengan entri $\mathbf{D}_{v,e}$ bernilai 1 jika v adalah ujung kepala dari e , -1 jika v adalah ujung ekor dari e , dan 0 jika v tidak insiden dengan e .
- **Matriks Derajat (Δ):** Matriks diagonal dengan entri $\Delta_{v,v} = d(v)$ yang merepresentasikan derajat atau valensi dari verteks v .
- **Matriks Laplacian ($\mathbf{Q}$):** Didefinisikan melalui hasil kali matriks insidensinya, yaitu $\mathbf{Q} = \mathbf{D}\mathbf{D}^t$. Persamaan ini bernilai ekuivalen dengan $\mathbf{Q} = \Delta - \mathbf{A}$

Tanda pada Polinomial Karakteristik

Secara umum, polinomial karakteristik dari suatu matriks $\mathbf{M}$ didefinisikan sebagai $\det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{M})$.

Namun, pada Teorema 7.5, polinomial karakteristik dari matriks Laplacian $\mathbf{Q}$ dituliskan dengan tanda positif:

$$\tau(\Gamma; \lambda) = \det(\lambda\mathbf{I} + \mathbf{Q})$$

Mengapa menggunakan tanda positif? Alasannya adalah untuk menghindari kemunculan koefisien yang berganti tanda (selang-seling) agar representasi kombinatorialnya menjadi lebih elegan.

Sifat Semidefinit Positif Matriks Laplacian

Matriks Laplacian $\mathbf{Q}$ bersifat semidefinit positif, yang berarti seluruh nilai eigennya (μ_i) selalu bernilai non-negatif ($\mu_i \geq 0$).

- Jika menggunakan $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{Q})$, ekspansinya akan menghasilkan koefisien yang selang-seling: $\lambda^n - q_1 \lambda^{n-1} + q_2 \lambda^{n-2} - \dots$
- Jika menggunakan $\det(\lambda \mathbf{I} + \mathbf{Q})$, akar penyelesaiannya bergeser menjadi $-\mu_i$.
Persamaannya menjadi $\prod_{i=1}^n (\lambda + \mu_i)$.

Karena semua μ_i non-negatif, hasil kalinya menjamin bahwa **semua koefisien q_i bernilai positif**.

Definisi Fungsi $p(\Phi)$

Fungsi $p(\Phi)$ menyatakan total kemungkinan (jumlah cara) untuk memilih **tepat satu verteks** dari setiap komponen terhubung di dalam hutan Φ .

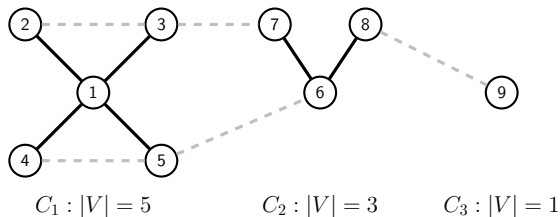
Secara matematis, fungsinya dirumuskan sebagai:

$$p(\Phi) = \prod_{j=1}^k |V(C_j)|$$

di mana C_j adalah komponen-komponen terhubung dalam Φ , dan $|V(C_j)|$ adalah jumlah verteks pada komponen C_j .

Contoh Skenario Evaluasi $p(\Phi)$

Misalkan kita mengevaluasi sebuah subgraf hutan Φ dengan 9 verteks yang memiliki 3 komponen terhubung ($k = 3$):

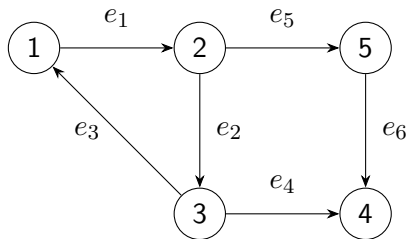


Nilai fungsi $p(\Phi)$ dari graf tersebut adalah:

$$p(\Phi) = 5 \times 3 \times 1 = 15$$

Contoh Graf dan Subgraf Hutan

Misalkan kita memiliki graf Γ dengan $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ dan himpunan sisi $e_1 = (1, 2)$, $e_2 = (2, 3)$, $e_3 = (3, 1)$, $e_4 = (3, 4)$, $e_5 = (2, 5)$, $e_6 = (5, 4)$.



Contoh Matriks $\mathbf{D}$ dan $\mathbf{Q}$

Matriks Insidensi $\mathbf{D}$ (5×6):

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriks Laplacian $\mathbf{Q} = \Delta - \mathbf{A} = \mathbf{D}\mathbf{D}^t$:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Teorema Cauchy-Binet

Pernyataan Teorema: Misalkan $\mathbf{A}$ adalah matriks berukuran $m \times p$ dan $\mathbf{B}$ adalah matriks berukuran $p \times m$ dengan $m \leq p$. Maka determinan dari hasil kali $\mathbf{AB}$ diberikan oleh formulasi:

$$\det(\mathbf{AB}) = \sum_S \det(\mathbf{A}_S) \det(\mathbf{B}^S)$$

di mana S adalah himpunan bagian dari $\{1, \dots, p\}$ dengan ukuran m , $\mathbf{A}_S$ adalah submatriks $m \times m$ yang dibentuk dari kolom-kolom S dari $\mathbf{A}$, dan $\mathbf{B}^S$ adalah submatriks $m \times m$ yang dibentuk dari baris-baris S dari $\mathbf{B}$.

Pembuktian Cauchy-Binet

Bukti: Bentuk sebuah matriks blok $\mathbf{M}$ yang berukuran $(p + m) \times (p + m)$:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{B} \\ -\mathbf{A} & \mathbf{0}_m \end{pmatrix}$$

Lakukan operasi baris matriks dengan mengalikan matriks identitas termodifikasi sedemikian rupa sehingga:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{0} \\ \mathbf{A} & \mathbf{I}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{B} \\ -\mathbf{A} & \mathbf{0}_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_p & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{AB} \end{pmatrix}$$

Determinan dari ruas kiri adalah $\det(\mathbf{M})$, dan determinan dari ruas kanan adalah $\det(\mathbf{AB})$. Sehingga jelas bahwa $\det(\mathbf{M}) = \det(\mathbf{AB})$.

Lanjutkan dengan mengekspansi Laplace pada matriks $\mathbf{M}$ asli terhadap sejumlah m baris terakhirnya. Minor dari matriks $-\mathbf{A}$ berukuran $m \times m$ akan dikalikan dengan kofaktor dari matriks $\mathbf{B}$. Analisis kombinatorial dari tanda kofaktor ini akan membuktikan bahwa ia menghasilkan tepat jumlahan perkalian determinan submatriks $\sum \det(\mathbf{A}_S) \det(\mathbf{B}^S)$.

Teorema 7.5

Pernyataan Teorema: Koefisien q_i dari polinomial $\tau(\Gamma; \lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} + \mathbf{Q})$ diberikan oleh formula:

$$q_i = \sum p(\Phi) \quad (1 \leq i \leq n),$$

di mana penjumlahan dilakukan atas semua subgraf sisi dari Γ yang memiliki i sisi dan merupakan hutan (forest).

Secara khusus, berdasarkan observasi dasar polinomial ini, kita memiliki evaluasi:

$$q_1 = 2|E\Gamma|, \quad q_{n-1} = n\kappa(\Gamma), \quad q_n = 0$$

Pembuktian Teorema 7.5 (Bagian 1)

Bukti: Misalkan $\mathbf{Q}_X$ menotasikan submatriks utama dari $\mathbf{Q}$ di mana baris dan kolomnya bersesuaian dengan verteks dalam subset X dari $V\Gamma$.

Menurut Proposisi 7.2 dan Proposisi 7.3 diperoleh $q_i = \sum \det \mathbf{Q}_X$, di mana penjumlahan dilakukan atas semua X dengan $|X| = i$.

Dengan menggunakan identitas relasi matriks $\mathbf{Q} = \mathbf{D}\mathbf{D}^t$, Tinjau bahwa jika $\mathbf{Q}_X$ adalah submatriks $\mathbf{Q}$ terbatas pada baris dan kolom X , maka dekomposisinya menjadi:

$$\mathbf{Q}_X = \mathbf{D}_X \mathbf{D}_X^t$$

Pembuktian Teorema 7.5 (Bagian 2)

Di mana $\mathbf{D}_X$ adalah matriks insidensi $\mathbf{D}$ yang hanya mengambil baris bersesuaian dengan verteks di X , namun tetap memuat seluruh kolom (seluruh sisi di $E\Gamma$).

Misalkan kita memilih himpunan verteks X sedemikian sehingga kardinalitasnya adalah $|X| = i$.

- Matriks $\mathbf{Q}_X$ adalah matriks persegi berukuran $i \times i$.
- Matriks $\mathbf{D}_X$ adalah matriks persegi panjang berukuran $i \times |E\Gamma|$.
- Matriks $\mathbf{D}_X^t$ adalah matriks persegi panjang berukuran $|E\Gamma| \times i$.

Kita ingin mencari nilai $\det(\mathbf{Q}_X) = \det(\mathbf{D}_X \mathbf{D}_X^t)$. Karena $\mathbf{D}_X$ bukan matriks persegi, determinannya tidak dapat dieksekusi melalui sifat $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$.

Namun dengan Teorema Cauchy-Binet, kita bisa memaksa untuk mencari semua kemungkinan submatriks persegi terbesar ($i \times i$) dari matriks persegi panjang $\mathbf{D}_X$.

Pembuktian Teorema 7.5 (Bagian 3)

Cara membentuk matriks persegi dari $\mathbf{D}_X$ adalah dengan mempertahankan semua barisnya (X), lalu **memilih tepat i kolom** dari total kolom $|E\Gamma|$. Memilih kolom matriks insidensi sama maknanya dengan memilih **himpunan subset sisi Y** dengan ukuran $|Y| = i$. Submatriks persegi ini dinotasikan sebagai $\mathbf{D}(X, Y)$.

Menurut Cauchy-Binet, determinan hasil kali adalah jumlahan perkalian dari determinan semua matriks potong persegi tersebut:

$$\det(\mathbf{Q}_X) = \sum_{|Y|=i} \det(\mathbf{D}(X, Y)) \cdot \det(\mathbf{D}(X, Y))^t$$

Mengingat sifat dasar determinan bahwa nilai determinan suatu matriks sama dengan determinan transposenya ($\det(\mathbf{M}) = \det(\mathbf{M}^t)$), maka:

$$\det(\mathbf{Q}_X) = \sum_{|Y|=i} (\det \mathbf{D}(X, Y))^2$$

Pembuktian Teorema 7.5 (Bagian 4)

Penjumlahan ini dilakukan atas semua subset Y dari $E\Gamma$ dengan $|Y| = |X| = i$ (Lema 7.4).
Sehingga,

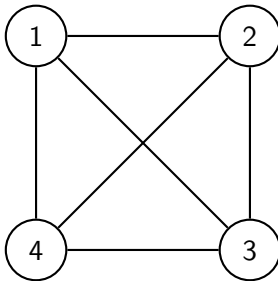
$$q_i = \sum_{X,Y} (\det \mathbf{D}(X,Y))^2$$

Dari Proposisi 5.3 dijamin nilai determinan $(\det \mathbf{D}(X,Y))^2$ adalah 0 atau 1. Lebih lanjut, nilainya adalah 1 jika dan hanya jika himpunan sisi Y membentuk subgraf hutan $\Phi = \langle Y \rangle$ (Lema 7.4).

Untuk setiap hutan $\Phi = \langle Y \rangle$, terdapat sebanyak $p(\Phi)$ cara untuk mengabaikan satu verteks dari masing-masing komponen Φ . Akibatnya, ada tepat $p(\Phi)$ buah suku penambah yang bernilai 1 di dalam ekspresi penjumlahan koefisien q_i . □

Graf Contoh: Graf Lengkap K_4

Kita menggunakan graf lengkap K_4 yang memiliki 4 verteks dan tepat 6 sisi. Himpunan verteks $V = \{1, 2, 3, 4\}$. Terdapat sisi di antara setiap pasang verteks.



Perhitungan Aljabar

Matriks Laplacian $\mathbf{Q} = \Delta - \mathbf{A}$ dari K_4 :

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Berdasarkan spektrum graf lengkap, nilai eigen dari Laplacian K_n adalah 0 (multiplisitas 1) dan n (multiplisitas $n - 1$). Untuk K_4 , nilai eigennya adalah 0, 4, 4, 4.

Maka, polinomial karakteristiknya adalah:

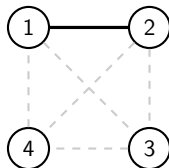
$$\begin{aligned} \det(\lambda \mathbf{I} + \mathbf{Q}) &= (\lambda + 0)(\lambda + 4)^3 = \lambda(\lambda^3 + 12\lambda^2 + 48\lambda + 64) \\ &= \lambda^4 + 12\lambda^3 + 48\lambda^2 + 64\lambda + 0 \end{aligned}$$

Sehingga: $q_1 = 12$, $q_2 = 48$, $q_3 = 64$, dan $q_4 = 0$.

Evaluasi q_1 (Hutan dengan 1 Sisi)

Ada 6 kemungkinan sisi yang bisa dipilih. Setiap hutan Φ dengan 1 sisi di K_4 akan memiliki tepat 3 komponen terhubung (1 sisi dan 2 verteks terisolasi).

$$p(\Phi) = 2 \times 1 \times 1 = 2 \implies q_1 = 6 \times 2 = 12$$



Contoh Φ dengan 1 sisi

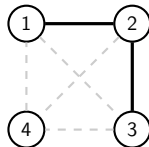
Evaluasi q_2 (Hutan dengan 2 Sisi)

Kasus A: Sisi Bersebelahan (P_3)

Terdapat 12 subgraf. Komponen: 3 verteks terhubung, 1 terisolasi.

$$p(\Phi) = 3 \times 1 = 3$$

$$\text{Total} = 12 \times 3 = 36$$

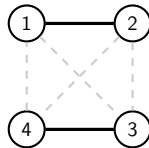


Kasus B: Sisi Terpisah (Matching)

Terdapat 3 subgraf. Komponen: dua pasang sisi.

$$p(\Phi) = 2 \times 2 = 4$$

$$\text{Total} = 3 \times 4 = 12$$

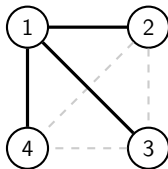


$$\text{Total } q_2 = 36 + 12 = 48$$

Evaluasi q_3 (Hutan dengan 3 Sisi)

Hutan berukuran 4 verteks dengan 3 sisi adalah **Spanning Tree**. Berdasarkan Teorema Cayley, ada $n^{n-2} = 4^2 = 16$ spanning tree pada K_4 . Setiap spanning tree memiliki tepat 1 komponen berisi 4 verteks.

$$p(\Phi) = 4 \implies q_3 = 16 \times 4 = 64$$



Contoh Φ Spanning Tree (Star Graph)

Evaluasi q_4 (Hutan dengan 4 Sisi)

Menggunakan fakta bahwa "Suatu subgraf dengan n verteks dan n sisi tidak mungkin merupakan sebuah hutan", kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada subgraf dengan 4 sisi yang bisa menjadi hutan pada graf K_4 . Maka, $q_4 = 0$.